# Voimaharjoittelu nuorille suunnistajille - valmennusdemo (~30 min)

**U14 / U16 / U18 - tutkimustietoon perustuva harjoituskokonaisuus**

---

## 1. Miksi suunnistaja tarvitsee voimaharjoittelua (2 minuutin perustelu)

Suunnistaja saa juoksusta jo valtavan kestävyysärsykkeen. Juoksu EI kuitenkaan tarjoa **suuren voimantuoton ja suuren nopeuden ärsykettä hermo-lihasjärjestelmälle** - ja juuri tällainen ärsyke parantaa suorituskykyä ja auttaa ehkäisemään vammoja:

- **Parempi juoksun taloudellisuus** → jokainen askel epätasaisessa ja mäkisessä maastossa kuluttaa vähemmän energiaa (Beattie ym. 2014, *Sports Med*; PMID 24532151; Rønnestad & Mujika 2014, *Scand J Med Sci Sports* ; PMID 23914932).
- **Vammojen ehkäisy** → vahvemmat kudokset kestävät alamäkien ja epätasaisen maaston eksentrisen kuormituksen.
- **Turvallista myös nuorille ja lapsille** → valvottu, tekniikkalähtöinen voimaharjoittelu on turvallista, ja vammariski on *pienempi* kuin itse lajissa ( Lloyd ym. 2014, *Br J Sports Med*; PMID 24055781; Faigenbaum ym. 2009, *J Strength Cond Res*; PMID 19620931).

Koko harjoituksen periaate: **opettele ensin liike; lisää kuormaa harjoitteluiän, ei syntymävuoden mukaan.**

---

## 2. Harjoituksen rakenne

| Osio | Aika | Tarkoitus |
|---|---|---|
| Yhteinen dynaaminen alkulämmittely | 6 min | Valmistautuminen, liikkeen laatu, hermo-lihasjärjestelmän aktivointi |
| Ryhmäkohtainen pääosio | 18 min | Voima/nopeusvoima harjoitteluiän mukaan porrastettuna |
| Yhteinen lopetus + jalkaterän hallinta | 4 min | Nilkka/jalkaterä, harjoituksen päättäminen |

Vähimmäisvälineistö: oma keho, muutama käsipaino/kahvakuula (levytanko U18:lle jos saatavilla), penkki/koroke, alusta. Toimii salissa, kentällä tai metsäaukealla.

---

## 3. Yhteinen dynaaminen alkulämmittely (6 min)

Tee lämmittely yhtäjaksoisena - samalla valmentaja näkee liikkeen laadun.

1. Kevyt hölkkä + hyppelyt, A-juoksu ja sivuttaisliike (60 s)
2. Etenevä askelkyykky kurotuksella (10 toistoa)
3. Mittarimato punnerrusasentoon (5 toistoa)
4. Yhden jalan tasapaino + nilkan “aakkoset” tai hyppy ja pysäytys (8/puoli) - suunnistajalle erityisen tärkeä
5. Pogo-hypyt → matalat tasajalkahypyt, alastulo pysäyttäen (2×6) - kehittää kimmoisuutta ja alastulon hallintaa

---

## 4. Ryhmäkohtaiset pääosiot (18 min)

## U14 - “Liiku hyvin, laskeudu hyvin” (matala harjoitteluikä)

**Tavoite:** liiketaito, oman kehon hallinta, alastulotekniikka, hauskuus. **Ei raskasta lisäkuormaa.**

Kiertoharjoitus, 2-3 kierrosta, tekniikka ennen määrää:

- Kehonpainokyykky → kevyt goblet-kyykky (tekniikka edellä) - 8 toistoa
- Askelkyykky, oma keho - 6/puoli
- Penkille astuminen, hallittu lasku - 6/puoli
- Varvasnousut yhdellä jalalla, hidas jarruttava lasku - 8-10 (paljain jaloin jos mahdollista) - tekniikka ja nilkan hallinta, ei maksimikuorma (ks. Pohkeet-huomio)
- Punnerrus (vinopunnerrus tarvittaessa) - 6-8
- Lankku olkapäätaputuksilla (kierron vastustus) - 20 s
- Yhden jalan tasapainokurotus / hyppy ja pysäytys - 5/puoli

*Vihjeet:* “polvet varpaiden suuntaan”, “laskeudu pehmeästi ja äänettömästi”, “ryhdikäs rinta”. Pidä leikkisänä.

## U16 - “Lisää kuormaa, ota tanko haltuun” (kasvupyrähdyksen aikoihin/jälkeen)

**Tavoite:** ota mukaan suunnitelmallinen lisäkuorma ja perusvoimaliikkeet. Säädä määrää, jos kasvupyrähdys on kesken.

Harjoituspisteet, 3 sarjaa:

- Goblet- tai etukyykky (kohtalainen kuorma, 6-8 toistoa, jätä 2-3 toistoa varaan)
- Romanialainen maastaveto, käsipaino/kahvakuula (8 toistoa) - takaketju, eksentrinen
- Askelkyykky takajalka korotettuna (6-8/puoli) - yksipuolinen
- Yhden jalan varvasnousu, **lisää kuormaa** (reppu/käsipaino), hidas lasku (8-10/puoli) - akillesjänteen ja maaston kuormituksen sieto
- Pallof-painallus tai kylkilankku (kierron vastustus) - 8/puoli tai 25 s
- Aitahypyt / pudotus ja pysäytys (2×5) - reaktiivinen voimantuotto

*Vihjeet:* jännitä keskivartalo, hallitse jarruttava vaihe (2-3 s alas), täysi liikelaajuus.

## U18 - “Vahva ja kimmoisa” (korkeampi harjoitteluikä)

**Tavoite:** maksimi- ja nopeusvoima juoksun taloudellisuuden ja kuormituskestävyyden tueksi.

Tee suorina sarjoina: 3-4 sarjaa ja pidempi palautus (~90 s).

- Takakyykky tai trap-bar-maastaveto (4-6 toistoa, raskas mutta hyvällä tekniikalla, jätä 2-3 toistoa varaan)
- Yhden jalan romanialainen maastaveto tai kuormitettu askelkyykky (6/puoli)
- Kuormitettu hyppy / laatikkohyppy tai trap-bar-hyppy (4-5 toistoa) - teho
- Nordic hamstring curl tai reisikoukistus selinmakuulla liukuen (5-6 toistoa) - eksentrinen vammojen ehkäisy
- Raskas **kuormitettu** yhden jalan varvasnousu (6-8/puoli) - kohti juoksua vastaavaa jännekuormaa
- Kiertoa ja ojennusta vastustava keskivartaloyhdistelmä: dead bug + Pallof (8 kumpaakin)

*Vihjeet:* maksimaalinen *yritys* teholiikkeissä, selkäranka hyvässä asennossa, laatu määrän edelle.

**Korosta etenemistä käytännössä:** sama kyykkymalli etenee portaittain kehonpainosta goblet-kyykkyyn ja tankoon ryhmissä U14 → U16 → U18.

> **Pohkeet - kuormita tai hyppää (tutkimushuomio).** Hidas *kehonpainolla* tehty varvasnousu kuormittaa akillesjännettä vain ~1,7×kehonpaino (molemmilla jaloilla) - ~3,8×kehonpaino (yhdellä jalalla), kun taas juoksussa akillesjänne kuormittuu ~6-8×kehonpainolla joka askeleella (jopa ~12,5× kovaa juostessa), tuhansia kertoja. Jo juokseville urheilijoille kuormittamaton varvasnousu on siis **alikynnyksinen voimaärsyke** - eräässä tutkimuksessa jopa kohtuuvauhtisen juoksun jännevenymä todettiin “riittämättömäksi adaptaatioon”. Pohkeen ja akillesjänteen kehitys vaatii **kuormaa** (etene kuormitettuun yhden jalan varvasnousuun) ja **plyometrista**

> **harjoittelua** (alkulämmittelyn pogo-hypyt). U14:llä kehonpainoversio on tekniikkaa, nilkan/jalkaterän hallintaa ja jänteen totuttamista varten - *ei* voimaylikuormaa. *(Revak ym. 2017, J Athl Train; PMID 28145739; Komi 1990, J Biomech; PMID 2081741; Komi ym. 1992, Clin Sports Med; PMID 1638639; Bohm ym. 2015, Sports Med Open; PMID 27747846.)*

---

# 5. Yhteinen lopetus + jalkaterän hallinta (4 min)

Tee lopetus rauhallisena ohjattuna osiona, ei uutena harjoituksena. Tavoite on päättää harjoitus hallitusti ja vahvistaa nilkan sekä jalkaterän hallintaa. Tämä ei ole venyttelyosio, liikkuvuusharjoitus eikä DOMS:in ehkäisyä.

1. **Rauhoita liike (1 min):** kävele hitaasti ympäri tilaa ja ravistele jalat ja kädet.
2. **Nilkan ja jalkaterän hallinta (2 min):** tee mieluiten paljain jaloin tai ohuilla kengillä.
   - **Varvasjooga:** pidä päkiä ja kantapää maassa. Nosta isovarvas ylös niin, että muut varpaat pysyvät maassa (5 toistoa), sitten pidä isovarvas maassa ja nosta muut varpaat (5 toistoa). Vaihda jalkaa.
   - **Lyhyt jalkaterä:** pidä varpaat rentoina ja vedä päkiää kevyesti kohti kantapäätä niin, että jalkaholvi nousee. Älä kipristä varpaita. Pidä 5 s, rentouta, tee 5 toistoa/jalka.
   - **Yhden jalan tasapaino:** seiso yhdellä jalalla 20 s/jalka. Pidä isovarpaan tyvi, pikkuvarpaan tyvi ja kantapää maassa, polvi varpaiden suuntaan.
3. **Lopetus (1 min):** nopea tarkistus: tuntuuko jaloissa terävää kipua, vai vain tavallista harjoitusväsymystä?

---

# 6. Myyttien murtaminen (käsityksiä muuttava osio)

Kerro **kolme ydinmyyttiä** alussa (3 min); lisää muut huomiot käytännön osuuden aikana.

## Ydinmyytit

**1. "Kestävyysurheilijan kannattaa pitäytyä kevyissä, suuritoistoisissa kiertoharjoituksissa."** Kevyet kiertoharjoitukset treenaavat lähinnä paikallista lihaskestävyyttä - jota juoksu jo antaa. Suorituskyvyn hyödyt tulevat **raskaasta (≥80 % 1RM, vähän toistoja) voimaharjoittelusta ja räjähtävistä harjoitteista**, jotka kehittävät ominaisuuksia, joita juoksu ei yksin kehitä. Älä tee voimaharjoittelusta toista juoksuharjoitusta, vaan täydennä juoksua. *(Beattie ym. 2014, Sports Med; PMID 24532151; Rønnestad & Mujika 2014, Scand J Med Sci Sports; PMID 23914932.)*

**2. "Raskas ja räjähtävä voimaharjoittelu tekee isolihaksiseksi ja hitaaksi."** Maksimivoima (1-6 toistoa) ja räjähtävät harjoitteet (rinnallevedot, hypyt) kehittyvät **pääosin hermostollisesti** - rekrytointi, voimantuottonopeus, koordinaatio - **vähäisellä lihasmassan kasvulla**. Voima suhteessa kehonpainoon paranee; juuri tätä kestävyysurheilija tarvitsee. Pelko lihasmassan kasvusta sekoittaa tämän kehonrakennustyyppiseen harjoitteluun (8-12 toistoa, paljon sarjoja, uupumukseen asti).

**3. "Voimaharjoittelu on lapsille vaarallista / hidastaa kasvua."** Kasvulevymyytti **ei saa tukea tutkimusnäytöstä**. Valvottu, tekniikkalähtöinen harjoittelu on turvallista ja hyödyllistä, ja vammataajuus on *pienempi* kuin itse lajissa. *(Lloyd ym. 2014, Br J Sports Med; PMID 24055781; Faigenbaum ym. 2009, J Strength Cond Res; PMID 19620931.)*

## Nopeat lisät

**4. "Enemmän toistoja / uupumukseen treenaaminen on parempi."** Voiman ja tehon kannalta tärkeintä ovat **maksimaalinen yritys ja laatu**, eivät toistomäärät - raskaat sarjat 2-3 toiston varalla tuottavat hermostolliset hyödyt; uupumukseen asti jauhaminen vain lisää väsymystä ja hidastaa tankoa.

**5. "Keskivartaloharjoittelu = loputtomia vatsarutistuksia/lankkuja."** Juoksussa ja karttaa lukiessa keskivartalon tehtävä on **vastustaa kiertoa ja ojennusta** ja siirtää voimaa - siksi Pallof-painallukset, dead bugit ja farmarikävelyt.

**6. "Kireät lihakset tarvitsevat vain venyttelyä."** Kireyden tunne on usein **suojaavaa**

**hermostollista tonusta tai matalaa venytyksen sietokykyä**, joka liittyy usein **heikkoon tai epävakaaseen** lihakseen - ei siihen, että lihas olisi fyysisesti lyhyt. Venyttely lisää liikelaajuutta pääosin parantamalla *venytyksen sietokykyä*, joten se antaa **tilapäistä helpotusta korjaamatta syytä**. **Täydellä liikelaajuudella tehty voimaharjoittelu kehittää liikkuvuutta yhtä hyvin kuin venyttely** *ja* korjaa heikkouden - ja eksentriset tai pitkällä lihaspituudella tehtävät harjoitteet (Nordic hamstring curl, syvät askelkyykyt, täydet varvasnousut) voivat jopa pidentää lihasta rakenteellisesti. “Kireisiin” pohkeisiin ja takareisiin epätasaisessa maastossa kuormitettu täysi liikerata toimii yleensä paremmin kuin lisävenyttely. *(Afonso ym. 2021, Healthcare; PMID 33917036; Alizadeh ym. 2023, Sports Med; PMID 36622555; Weppler & Magnusson 2010, Phys Ther; PMID 20075147; Gérard ym. 2020, J Athl Train; PMID 32216654.)*

**Pääviesti:** *kestävyysurheilijan ei pidä pelätä raskasta ja räjähtävää voimaharjoittelua - se ei tee hänestä kehonrakentajaa, vaan kehittää ominaisuuksia, joita pelkkä juoksu ei kehitä.*

> **Tapausesimerkki: maailmanmestarin harjoittelu tutkimusnäytön valossa.** Suunnistuksen maailmanmestari **Jarkko Huovila** rakensi huippuvuotensa raskaan maksimivoiman varaan — **3×6 painolla 130–140 kg**, kuudes toisto lähellä maksimia (“seitsemäs ei enää menisi”), **~90° polvikulmalla (puolikyykky)**, ympäri vuoden: **talvella 1–2×/viikko**, kesällä ylläpitävästi **kerran 7–10 päivässä**. Tämän rinnalla hän teki kevyempää kestovoimaa (esim. 3×60 painolla 60 kg) ja **kevyitä syväkyykkyjä liikkuvuuden vuoksi**. Malli vastaa käytännössä **NTNU:n / Helgerudin “maksimivoima”-harjoittelua**: Støren, Helgerud, Støa & Hoff teettivät hyvin harjoitelleilla kestävyysjuoksijoilla **puolikyykkyjä, 4×4RM (~85–90 % 1RM, maksimaalinen yritys), 3×/viikko 8 viikon ajan** — tuloksena **+33 % 1RM, +26 % voimantuottonopeus, +5 % juoksun taloudellisuus, +21 % uupumiseen kuluva aika, eikä muutosta painossa tai $VO_2$max:ssa** (Støren ym. 2008, *Med Sci Sports Exerc*; PMID 18460997). Suoraan verrattuna perinteiseen “kehonrakennustyyppiseen” harjoitteluun **samalla volyymilla** maksimaalisella yrityksellä tehty harjoittelu paransi työn taloudellisuutta **31 % vs 18 %**, 1RM:ää **50 % vs 35 %** ja voimantuottonopeutta **155 % vs 83 %** — jälleen ilman lihasmassan kasvua (Heggelund ym. 2013, *Eur J Appl Physiol*; PMID 23307029). Huomionarvoista: Huovilan **3×6**-malli vastaa lähes täsmälleen erästä toista NTNU-tutkimusta — Hoff ym. teettivät ~20-vuotiailla kestävyysurheilijoilla **3×6 painolla 85 % 1RM** maksimaalisella yrityksellä, 3×/viikko 8 viikkoa, parantaen uupumiseen kuluvaa aikaa **+20,5 %** verrokkeihin nähden paremman työn taloudellisuuden kautta (Hoff ym. 2002, *Scand J Med Sci Sports*; PMID 12383074). Käytännön esimerkki myyteistä #1–#2: raskas, vähätoistoinen, maksimaalisella yrityksellä tehty voimaharjoittelu tekee kestävyysurheilijasta *taloudellisemman ja kestävämmän ilman massan lisääntymistä*. **Varoitus:** tämä maksimivoimamalli on **U18+/kypsän urheilijan** työkalu — U14/U16:lle se on *suunta* jota kohti rakennetaan, ei valmis ohje.

---

# 7. Voimaharjoittelun sovittaminen kestävyysurheilijan viikkoon (ohjelmointi)

Tiivistettynä: **voimaharjoittelu harvoin haittaa kestävyysurheilijan juoksua - yleensä se auttaa.** Pelätty “interferenssi-ilmiö” vaikuttaa enimmäkseen *toiseen suuntaan*: suuri kestävyysharjoittelun määrä voi heikentää *voiman tai lihasmassan* kehittymistä. Koska tavoitteena on **hermostollinen voima, ei massa**, interferenssi on tässä pitkälti merkityksetöntä. Oleellista ei siis ole *pitääkö voimaharjoittelua tehdä*, vaan *miten voimaharjoittelu aikataulutetaan niin, että sekä juoksu että voimaharjoittelu pysyvät laadukkaina*.

## Neljä olennaista sääntöä

1. **Harjoitustiheys: 2× viikossa on hyvä lähtökohta.** Jo 1-2 lyhyttä harjoitusta ylläpitää voimaa. Kaksi 20-40 minuutin harjoitusta antaa nuorelle lähes kaikki hyödyt - enempää ei tarvita, kun koulu, kasvu ja juoksukuorma otetaan huomioon.
2. **Pidä kovat päivät kovina, kevyet päivät kevyinä.** Tee voimaharjoitus **samana päivänä kovan juoksun kanssa**, ei palautuspäivänä. Jos kovat harjoitukset levitetään useammalle päivälle, kevyistä päivistä tulee helposti keskiraskaita ja palautuminen heikkenee - tämä on yleinen virhe.
3. **Suojaa päivän tärkein harjoitus.** Jos päivän tärkein harjoitus on *juoksu*, juokse ensin tuoreena ja tee voimaharjoitus sen jälkeen, tai pidä näiden välissä usean tunnin tauko. Jos

nykyinen painopiste on *voimaharjoittelussa* (esim. peruskuntokausi), tee voimaharjoitus tuoreena. Kaksi huippulaatuista harjoitusta peräkkäin onnistuu harvoin.

4. **Jätä ~24-48 h väli ennen avainharjoituksia/kilpailuja.** Älä tee raskasta voimaharjoitusta kilpailua, vetoharjoitusta tai teknistä suunnistusta edeltävänä päivänä - tärkeintä ovat tuoreet jalat ja hyvä tekniikka.

### Esimerkkiviikko (nuori suunnistaja, ~4-6 kertaa/viikko)

| Päivä | Harjoitus |
|---|---|
| Ma | Kevyt juoksu + liikkuvuus |
| Ti | **Kova:** vedot/tekninen suunnistus → **voimaharjoitus** jälkeen (tai 3+ h myöhemmin) |
| Ke | Kevyt juoksu tai lepo |
| To | Kevyt/tekninen juoksu |
| Pe | **Voimaharjoitus** (tuoreena) + kevyt aerobinen |
| La | Kevyt juoksu |
| Su | Pitkä juoksu / suunnistustapahtuma |

Periaate: kaksi voimaharjoitusta viikossa, molemmat samoina päivinä kuin muutkin kuormittavat harjoitukset. Viikonlopun pitkä suoritus ja kilpailut pidetään erillään raskaasta voimaharjoittelusta.

### Koko kauden ajan (siirrä painopistettä, älä luovu kokonaan)

- **Peruskuntokausi:** paras aika *rakentaa* - 2-3×/viikko, etene raskaampaan maksimivoimaan.
- **Kilpailua edeltävä kausi:** *muunna* harjoittelua teho- ja nopeusvoimapainotteiseksi, kevennä määrää → 2×/viikko.
- **Kilpailukausi:** *ylläpidä* - 1-2×/viikko, vähän määrää, pidä intensiteetti. Voima säilyy yllättävän vähällä, joten älä hylkää voimaharjoittelua vain siksi, että kisat alkoivat.
- **Kevennys / kisaviikko:** vähennä raskasta harjoittelua tai jätä se pois 2-7 päivää ennen tapahtumaa tapahtuman tärkeyden mukaan.

### Erityisesti vanhemmille

- Voimaharjoittelu on **ajankäytön kannalta tehokasta** (2 × ~30 min) eikä **lisää vammariskiä** - valvottuna voimaharjoittelu pienentää vammariskiä.
- Voimaharjoittelu **ei tee lapsista isolihaksisia tai hitaita** (ks. myytti 2) eikä **hidasta kasvua** (myytti 3).
- Tärkeimmät taustatekijät ovat tylsiä mutta ratkaisevia: **uni, ravinto ja maltillinen kokonaiskuormitus.** Voimaharjoittelu tuottaa tulosta vain, jos palautuminen riittää.

*Tukevat käsitteet: concurrent-training-kirjallisuus (Coffey & Hawley 2017, J Physiol; PMID 27506998; Fyfe ym. 2014, Sports Med; PMID 24728927); polarisoitu kuormanjako / "pidä kevyt kevyenä" (Seiler 2010, Int J Sports Physiol Perform ; PMID 20861519); kilpailukauden voiman ylläpito (Rønnestad ym. 2010, Eur J Appl Physiol; PMID 20799042).*

---

# 8. DOMS - viivästynyt lihaskipu ja sen hallinta

**DOMS (viivästynyt lihaskipu)** ilmaantuu **24-72 h** uuden tai eksentrispainotteisen harjoittelun jälkeen. Nopea myytinmurto: DOMS:ia **ei** aiheuta maitohappo (se on poissa tunnissa) - kyse on **mekaanisesta mikrovauriosta sekä tulehdus-/korjausvasteesta**. Pieni määrä on normaalia ja vaaratonta; tavoite on välttää voimakas lihaskipu, joka häiritsee harjoittelua.

### Toistuvan kuormituksen vaikutus selittää suuren osan DOMS:ista

Uusi tai kova eksentrinen liike aiheuttaa ensimmäisellä kerralla helposti kipua. Kun samaa liikettä harjoittelee uudelleen, lihas mukautuu nopeasti - **kipu vähenee selvästi ja pysyy vähäisenä**, kunhan harjoittelu jatkuu. DOMS on siis enimmäkseen **"liikaa, liian uutta, liian pian"** -ongelma, ei voimaharjoittelun automaattinen seuraus.

### DOMS:in vähentäminen käytännössä

1. **Etene asteittain.** Älä muuta yhtä aikaa kuormaa, toistomäärää ja liikevalikoimaa. Pahimman DOMS:in yleisin syy on liian suuri määrä uutta eksentristä harjoittelua yhdellä kerralla.
2. **Aloita uudet ja eksentriset liikkeet pienillä toistomäärillä.** Nordic hamstring curl on klassinen syyllinen - aloita 2-3 kevyellä toistolla, ei 3×8. Anna toistuvan kuormituksen vaikutukselle aikaa kehittyä.
3. **Pysy johdonmukaisena.** Säännöllinen harjoittelu pitää kivun vähäisenä; pitkät tauot (esim. loman jälkeen) heikentävät totuttavaa vaikutusta, joten aloita rauhallisesti.
4. **Lisää uudet liikkeet ohjelmaan harkiten.** Sijoita uudet liikkeet **harjoitusjakson alkuun** - ei koskaan 24-72 tuntia ennen vetoharjoitusta tai kilpailua (ks. osion 7 ohjelmointisäännöt).
5. **Tue palautumista:** uni, riittävästi ruokaa ja proteiinia sekä kevyt aerobinen liikunta, joka helpottaa oireita tilapäisesti.

### Nämä eivät luotettavasti estä DOMS:ia (rehellisesti vanhemmille)

- **Staattinen venyttely** ennen harjoitusta tai sen jälkeen **ei estä lihaskipua** - näyttö on selvä, että vaikutus on mitätön (Herbert, de Noronha & Kamper 2011, *Cochrane Database Syst Rev*; PMID 21735398).
- **Hieronta / putkirullaus / kylmävesialtaat** voivat hieman vähentää *koettua* kipua, mutta ne eivät korjaa taustalla olevaa vauriota - ja **säännölliset kylmäkylvyt voivat heikentää pitkän aikavälin voimakehitystä** (Roberts ym. 2015, *J Physiol*; PMID 26174323), joten älä tee niistä tapaa kehittyvälle nuorelle.
- Kunnollinen **alkulämmittely** auttaa suoritusta ja kannattaa tehdä, mutta vaikutus DOMS:iin on rajallinen.

### Tiivistys valmentajille/vanhemmille

**Lihaskipu on ohjelmoinnin signaali, ei kunniamerkki.** Jos lihaskipu häiritsee nuoren juoksua säännöllisesti, voimaohjelma eteni liian nopeasti - kevennä, pysy johdonmukaisena, ja anna lihasten tottua kuormitukseen.

*Tukevat käsitteet: toistuvan kuormituksen vaikutus (McHugh 2003, Scand J Med Sci Sports ; PMID 12641640); venyttely ei estä DOMS:ia (Herbert, de Noronha & Kamper 2011, Cochrane Database Syst Rev ; PMID 21735398); kylmävesialtaan heikentävä vaikutus adaptaatioon (Roberts ym. 2015, J Physiol; PMID 26174323).*

---

## 9. Keskeiset lähteet


- Lloyd RS, ym. *Position statement on youth resistance training: the 2014 International Consensus. Br J Sports Med*, 2014; PMID 24055781.
- Lloyd RS, Oliver JL. *The Youth Physical Development Model. Strength Cond J*, 2012; DOI 10.1519/SSC.0b013e31825760ea.
- Beattie K, ym. *The effect of strength training on performance in endurance athletes. Sports Med*, 2014; PMID 24532151.
- Støren Ø, Helgerud J, Støa EM, Hoff J. *Maximal strength training improves running economy in distance runners. Med Sci Sports Exerc*, 2008; PMID 18460997.
- Heggelund J, Fimland MS, Helgerud J, Hoff J. *Maximal strength training improves work economy, rate of force development and maximal strength more than conventional strength training. Eur J Appl Physiol*, 2013; PMID 23307029.
- Hoff J, Gran A, Helgerud J. *Maximal strength training improves aerobic endurance performance. Scand J Med Sci Sports*, 2002; PMID 12383074.
- Faigenbaum AD, ym. *Youth resistance training: updated position statement paper from the National Strength and Conditioning Association. J Strength Cond Res*, 2009; PMID 19620931.
- Afonso J, ym. *Strength training versus stretching for improving range of motion: a systematic review and meta-analysis. Healthcare*, 2021; PMID 33917036.
- Alizadeh S, ym. *Resistance training induces improvements in range of motion: a systematic review and meta-analysis. Sports Med*, 2023; PMID 36622555.
- Weppler CH, Magnusson SP. *Increasing muscle extensibility: a matter of increasing length or modifying sensation? Phys Ther*, 2010; PMID 20075147.
- Gérard R, ym. *The effects of eccentric training on biceps femoris architecture and strength: a systematic review with meta-analysis. J Athl Train*, 2020; PMID 32216654.

- Coffey VG, Hawley JA. *Concurrent exercise training: do opposites distract? J Physiol*, 2017; PMID 27506998.
- Fyfe JJ, Bishop DJ, Stepto NK. *Interference between concurrent resistance and endurance exercise: molecular bases and the role of individual training variables. Sports Med*, 2014; PMID 24728927 .
- Seiler S. *What is best practice for training intensity and duration distribution in endurance athletes? Int J Sports Physiol Perform* , 2010; PMID 20861519 .
- Rønnestad BR, Mujika I. *Optimizing strength training for running and cycling endurance performance: a review. Scand J Med Sci Sports* , 2014; PMID 23914932 .
- Rønnestad BR, Hansen EA, Raastad T. *In-season strength maintenance training increases well-trained cyclists' performance. Eur J Appl Physiol*, 2010; PMID 20799042.
- Roberts LA, ym. *Post-exercise cold water immersion attenuates acute anabolic signalling and long-term adaptations in muscle to strength training. J Physiol*, 2015; PMID 26174323.
- McHugh MP. *Recent advances in the understanding of the repeated bout effect: the protective effect against muscle damage from a single bout of eccentric exercise. Scand J Med Sci Sports*, 2003; PMID 12641640 .
- Herbert RD, de Noronha M, Kamper SJ. *Stretching to prevent or reduce muscle soreness after exercise. Cochrane Database Syst Rev* , 2011; PMID 21735398 .
- Revak A, ym. *Achilles tendon loading during heel-raising and -lowering exercises. J Athl Train*, 2017; PMID 28145739 .
- Komi PV. *Relevance of in vivo force measurements to human biomechanics. J Biomech*, 1990; PMID 2081741; Komi PV, Fukashiro S, Järvinen M. *Biomechanical loading of Achilles tendon during normal locomotion. Clin Sports Med*, 1992; PMID 1638639 .
- Bohm S, Mersmann F, Arampatzis A. *Human tendon adaptation in response to mechanical loading: a systematic review and meta-analysis of exercise intervention studies on healthy adults. Sports Med Open*, 2015; PMID 27747846 .